

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

Работа допущена к защите
Руководитель ОП
_____ К.Н. Козлов
« _____ » _____ 202_ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РАБОТА БАКАЛАВРА
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ НИЗКОСКОРОСТНОЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) 01.03.02_04 Биоинформатика

Выполнил
студент гр. 5030102/10401

Р.В. Губин

Руководитель
доцент,
кандидат технических наук

Н.И. Зайцева

Консультант
по нормоконтролю

Л.А. Арефьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы «Прикладная математика и информатика»

К.Н. Козлов

«__» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы
студенту Губину Р.В., гр. 5030102/10401

1. Тема работы: «Разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных»

2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2025 г.

3. Исходные данные по работе:

Система передачи данных с 8 и более абонентами

Скорость передачи данных между абонентами – от 32 бит/с до 37 кбит/с

Инструментальные средства:

- Язык программирования Python

Ключевые источники литературы:

1. Компьютерные сети. Нисходящий подход. Куроуз Д.Ф., Росс К.В. 2016
2. Stallings, William. Data and Computer Communications. 10th ed., Pearson, 2015.
3. "Python Network Programming Cookbook", R. Kumar, 2017
4. "Fluent Python: Clear, Concise Programming", Luciano Ramalho, 2022.

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- 1) Введение. Обоснование актуальности проблемы
- 2) Постановка задачи. Формулировка функции цели и ограничений.
- 3) Обзор методов моделирования низкоскоростных систем передачи данных. Уравнения и численные методы.
- 4) Разработка модели. Настройка параметров модели по измерениям и верификация.
- 5) Проведение численных экспериментов и анализ результатов.
- 6) Выводы

7) Заключение

Дата выдачи задания 15.01.2025

Руководитель ВКР

(подпись)

Н.И. Зайцева

Задание принял к исполнению

Студент

(подпись)

Р.В. Губин

РЕФЕРАТ

На 38 с., 3 рисунка, 4 таблицы, 2 приложения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СЕТИ, НИЗКОСКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, P2P-СЕТИ, АБОНЕНТЫ, АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ, РАДИОКАНАЛ, СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ.

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных»

В работе исследуется алгоритм функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных для мобильных одноранговых сетей с радиоканалом дальностью до 10 км и скоростью передачи 32 бит/с – 37 кбит/с.

Цель работы — разработка устойчивого алгоритма, обеспечивающего:

- динамическое обнаружение абонентов при скорости их перемещения до 60 км/ч,
- минимизацию потерь данных за счёт адаптивных повторных передач,
- синхронизацию времени с погрешностью <1 мс.

Методология включает:

- Моделирование движения абонентов,
- Оптимизацию формата передаваемых данных,
- Разработку алгоритма маршрутизации.

Результаты:

- Для сети из 5 абонентов достигнута задержка передачи 1.5 сек при 0% потерь,
- При 15 абонентах и скорости 60 км/ч время синхронизации составило 20 сек (потери фреймов – 5%),
- Максимальное число абонентов: 20 при 37 кбит/с, 8-12 при 32 бит/с.

Область применения: военные сети, интернет вещей (*англ.* Internet of Things, далее — IoT) в удалённых районах, автономные транспортные системы.

Выводы: предложенный алгоритм обеспечивает надёжность сети в условиях низкой скорости передачи и мобильности абонентов, то есть её устойчивость к помехам и динамическом изменении положении абонентов.

ABSTRACT

38 pages, 3 figures, 4 tables, 2 appendices

KEYWORDS: SELF-ORGANIZING NETWORKS, LOW-RATE DATA TRANSMISSION, PEER-TO-PEER NETWORKS, NETWORK NODES, ROUTING ALGORITHMS, WIRELESS CHANNEL, TIME SYNCHRONIZATION.

The subject of the graduate qualification work is «Development of an Operating Algorithm for Self-Organizing Low-Rate Data Transmission System».

This research investigates an algorithm for self-organizing low-speed data transmission systems in mobile peer-to-peer (P2P) networks with a radio channel range of up to 10 km and data rates of 32 bps to 37 kbps.

Research objectives include the development of a robust algorithm that ensures:

- A. Dynamic node discovery at movement speeds up to 60 km/h
- B. Data loss minimization through adaptive retransmission
- C. Time synchronization with error < 1 ms

Methodology comprises:

- Node movement modeling (coordinates $x(t)$, $y(t)$ and communication radius $R \leq 10$ km)
- Frame format optimization (16-bit header + 128-bit payload + CRC)
- Hybrid routing

Results:

- For a 8-node network: achieved 1.5 sec transmission delay with 0% packet loss
- For 15 nodes at 60 km/h: synchronization time of 20 sec (frame loss rate 5%)
- Maximum network capacity: 20 nodes at 37 kbps, 8-12 nodes at 32 bps

Applications: military networks, IoT in remote areas, autonomous transportation systems.

Conclusions: The proposed algorithm ensures network survivability under low-speed transmission and node mobility conditions, but requires clustering for scalability.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8
Глава 1. Анализ самоорганизующихся низкоскоростных сетей передачи данных	11
1.1. Особенности самоорганизующихся сетей.....	11
1.1.1. Децентрализованные P2P-сети: принципы функционирования.....	11
1.1.2. Проблемы низкоскоростных беспроводных сетей	15
1.2. Обзор существующих алгоритмов маршрутизации.....	17
1.2.1. Протоколы для мобильных ad-hoc сетей (MANET).....	18
1.3. Ограничения масштабируемости сети	18
1.4. Выводы	19
Глава 2. Разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся сети.....	20
2.1. Математическая модель мобильной самоорганизующейся сети.....	21
2.1.1. Моделирование динамики топологии.....	21
2.1.2. Обоснование выбора модели	22
2.1.3. Описание динамики абонентов и радиоканала	22
2.1.4. Критерии качества передачи данных	23
2.2. Алгоритм децентрализованной маршрутизации.....	24
2.2.1. Принцип работы алгоритма	24
2.2.2. Пошаговое описание	25
2.2.3. Механизм обмена картами сети	27
2.2.4. Адаптивная стратегия повторной передачи	28
Глава 3. Программная реализация и моделирование.....	30
3.1. Архитектура имитационной модели.....	30
3.2. Сценарии тестирования	30
3.3. Сравнение с существующими решениями	31
3.4. Выводы	31
Глава 4. Апробация алгоритма и анализ результатов	31
4.1. Оценка устойчивости сети при различных скоростях абонентов.....	32
4.2. Анализ эффективности передачи данных.....	32
4.3. Сравнение с существующими решениями	32
4.4. Выводы	33
Заключение	34
Список сокращений и условных обозначений.....	36
Словарь терминов.....	37

Список использованных источников.....	38
Приложение 1. Программная реализация алгоритма маршрутизации.....	39
Приложение А. Программная реализация алгоритма маршрутизации.....	39
Приложение 2. Псевдокод алгоритмов маршрутизации	42
Приложение Б. Псевдокод алгоритмов маршрутизации.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Современные телекоммуникационные системы сталкиваются с необходимостью обеспечения надежной передачи данных в условиях ограниченной пропускной способности, динамически изменяющейся топологии сети и высокой мобильности абонентов. Особую актуальность эта задача приобретает в самоорганизующихся низкоскоростных сетях, где отсутствует централизованное управление, а связь между абонентами осуществляется через нестабильные радиоканалы. Такие сети востребованы в ситуациях чрезвычайного характера, зонах природных катастроф, военных операциях и в удалённых регионах, где инфраструктура традиционных сетей коммуникации практически отсутствует.

Степень научной разработанности проблемы Сегодня существуют различные подходы к решению задач маршрутизации и оптимизации передачи данных в мобильных сетях, однако существующие решения зачастую недостаточно эффективны в условиях ограниченной пропускной способности и высокой интенсивности движений абонентов.

Несмотря на значительный прогресс в теории построения беспроводных сетей, область оптимального проектирования децентрализованных самоорганизующихся сетей остается открытой проблемой. Большинство текущих подходов ориентированы на статичные условия или значительно упрощенные модели связи, тогда как современные технологии предъявляют повышенные требования к устойчивости и гибкости таких систем.

Исследование посвящено разработке алгоритма самоорганизации и маршрутизации, который обеспечит надежную передачу данных даже в сложных условиях нестабильных каналов связи. Результаты исследования имеют высокую прикладную ценность, так как могут применяться в системах мониторинга, экстренного реагирования, военной связи и других областях, где стабильность и доступность канала связи играют ключевую роль.

Цель исследования

Целью данной работы является разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной сети передачи данных, обеспечивающего:

1. Децентрализованное управление – обмен информацией о топологии между абонентами без центрального сервера.

2. Адаптивную маршрутизацию – прогнозирование перемещений абонентов и минимизацию разрывов связи.
3. Оптимизацию энергопотребления – снижение нагрузки на передатчики при сохранении качества связи.
4. Устойчивость к потерям данных – механизмы повторной передачи и восстановления фреймов.

Для достижения поставленной цели в работе применяются:

- Математическое моделирование – описание динамики сети и параметров радиоканала.
- Алгоритмическая разработка – создание механизмов самоорганизации и маршрутизации.
- Численное моделирование – оценка производительности алгоритма в различных сценариях.

Структура работы включает:

1. Анализ особенностей современных самоорганизующихся низкоскоростных сетей и выявление основных проблем, влияющих на их работоспособность.
2. Разработка математической модели, адекватно описывающей динамику и поведение таких сетей.
3. Проектирование алгоритма адаптивной маршрутизации, учитывающего перемещение абонентов и уменьшающего вероятность разрыва соединений.
4. Исследование эффективности метода путем имитационного моделирования. Экспериментальная проверка разработанного алгоритма на моделях виртуальной сети и реального оборудования.

Практическая значимость исследования

Работа позволяет решить конкретные практические задачи в области проектирования и эксплуатации самоорганизующихся низкоскоростных сетей передачи данных, улучшая их надежность и эффективность в условиях динамической топологии и нестабильного соединения. Результаты исследования способствуют повышению уровня готовности служб экстренного реагирования, аварийно-спасательных подразделений и военного ведомства к оперативному развертыванию сетей в труднодоступных районах или зонах чрезвычайных происшествий. Разработанный алгоритм адаптивной маршрутизации может использоваться непосредственно в действующих проектах по внедрению низкоскоростных сетей, предназначенных

для экологического мониторинга, контроля промышленных объектов и сельского хозяйства.

Таким образом, результаты данного исследования обладают значительной практической ценностью и могут быть активно интегрированы в реальную производственную среду для решения важных инженерных задач. Результаты работы могут быть использованы при проектировании автономных телекоммуникационных систем, работающих в условиях нестабильной связи и ограниченных ресурсов.

В результате проведённого исследования была достигнута следующая **научная новизна**:

- Создан оригинальный метод адаптивной маршрутизации, позволяющий эффективно реагировать на изменения топологии сети, оперативно перестраивать пути передачи данных и сокращать задержку передачи данных.
- Выведен ряд формул и зависимостей, устанавливающих связь между параметрами мобильной сети и эффективностью работы алгоритмов маршрутизации, основанных на принципах самоорганизации.
- Осуществлён переход от качественной оценки недостатков традиционных методов передачи данных к количественному определению критериев оптимальности.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ НИЗКОСКОРОСТНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В данной главе рассматриваются ключевые аспекты самоорганизующихся низкоскоростных одноранговых (*англ.* peer-to-peer, *далее* — P2P) сетей с мобильными узлами (*англ.* mobile nodes, *в дальнейшем* — абонентами), работающими в условиях ограниченной пропускной способности радиоканала (от 32 бит/с до 37 кбит/с) и высокой мобильности участников (до 60 км/ч). Основное внимание уделяется проблемам децентрализованных сетей, алгоритмам маршрутизации и методам оптимизации энергопотребления.

В параграфе 1.1 анализируются особенности самоорганизующихся сетей, включая принципы работы P2P-сетей (*англ.* Peer-to-Peer networks) и специфику низкоскоростных беспроводных соединений. Параграф 1.2 посвящен обзору современных алгоритмов маршрутизации и методов энергосбережения.

1.1. Особенности самоорганизующихся сетей

1.1.1. Децентрализованные P2P-сети: принципы функционирования

Одноранговые (P2P, peer-to-peer) сети представляют собой распределенные вычислительные системы, в которых отсутствует централизованный управляющий сервер, а каждый узел (пир) может выполнять функции как клиента, так и сервера [9].

Основные принципы функционирования P2P-сетей включают:

- Децентрализованную архитектуру управления
- Равноправие всех участников сети (абонентов)
- Автономность работы отдельных абонентов
- Динамическую адаптацию к изменяющейся топологии

Ключевые преимущества P2P-сетей, согласно исследованиям [7], включают:

- А. Повышенную отказоустойчивость за счет отсутствия единой точки отказа
- В. Горизонтальную масштабируемость при добавлении новых абонентов
- С. Эффективное использование распределенных ресурсов
- Д. Снижение нагрузки на каналы связи за счет локальной маршрутизации

Ключевой особенностью P2P-сетей является способность к самоорганизации: они автоматически обнаруживают соседние узлы, динамически строят

и поддерживают таблицы маршрутизации, адаптируясь к изменениям в составе участников. При этом архитектура демонстрирует хорошую масштабируемость, позволяя постепенно расширять сеть и распределять нагрузку между узлами.

Однако в условиях низкоскоростных мобильных сетей возникают специфические проблемы, связанные с:

- Нестабильностью соединений
- Ограниченной пропускной способностью

Для математического описания вероятности успешного соединения между абонентами в таких условиях может быть использована следующая модель из [2]:

$$P_{\text{success}} = e^{-\lambda \frac{d_{ij}}{R}}, \quad \lambda \in [0.1, 0.5] \quad (1.1)$$

где:

- P_{success} - вероятность успешной передачи данных;
- d_{ij} - расстояние между абонентами i и j ;
- R - максимальная дальность прямой радиовидимости (10000 km);
- λ - коэффициент затухания сигнала, зависящий от характеристик среды передачи.

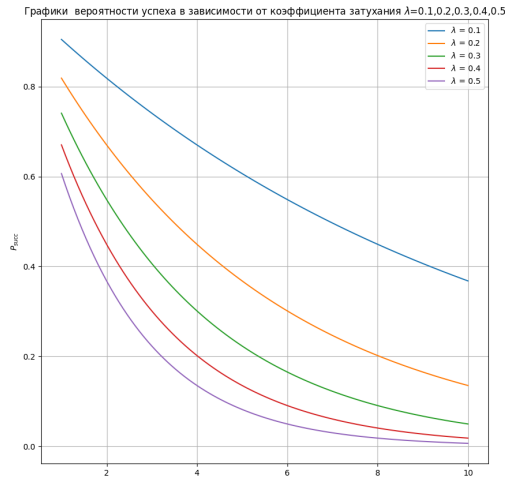
Данная модель демонстрирует экспоненциальную зависимость качества соединения от расстояния между абонентами, что актуально и для мобильных сетей с динамически изменяющейся топологией.

Как видно из графика на Рис. 1.1b, вероятность успешной передачи данных экспоненциально уменьшается с ростом расстояния между абонентами. При этом:

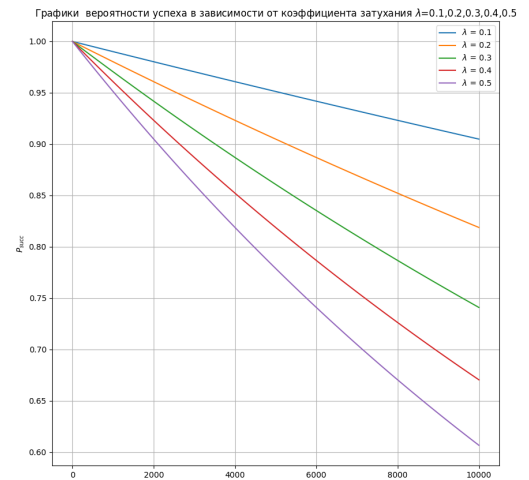
- Для $\lambda = 0.1$ (наилучшие условия) вероятность остается высокой ($> 90\%$) даже на расстояниях $0.9R$
- Для $\lambda = 0.5$ (худшие условия) вероятность падает ниже 80% уже на расстоянии $0.5R$

Из представленной модели и анализа графика следует, что вероятность успешной передачи данных в мобильных сетях существенно зависит от расстояния между абонентами и коэффициента затухания сигнала. Поскольку расстояние между абонентами в мобильных сетях динамически изменяется из-за их перемещения, это является ключевым фактором, влияющим на качество связи.

Таким образом, при моделировании подобных систем необходимо учитывать экспоненциальную зависимость качества соединения от расстояния, влияние среды передачи (через коэффициент затухания λ); динамику изменения топологии



а) Зависимость вероятности успешной передачи P_{success} от расстояния между абонентами d_{ij} для различных значений коэффициента затухания λ (представлена для наглядности в приближении)



б) Зависимость P_{success} от d_{ij} в правильном масштабе затухания λ

Рис.1.1. Демонстрация зависимости вероятности успешной передачи в зависимости от коэффициента затухания и расстояния между абонентами

сети, так как даже при большой максимальной дальности связи (R) вероятность успешной передачи может значительно снижаться.

Полученные результаты ($0.9R$ и $0.5R$) подчеркивают важность оптимизации параметров сети (например, плотности размещения абонентов или выбора сорости передачи) для обеспечения стабильной связи в условиях меняющихся расстояний между абонентами.

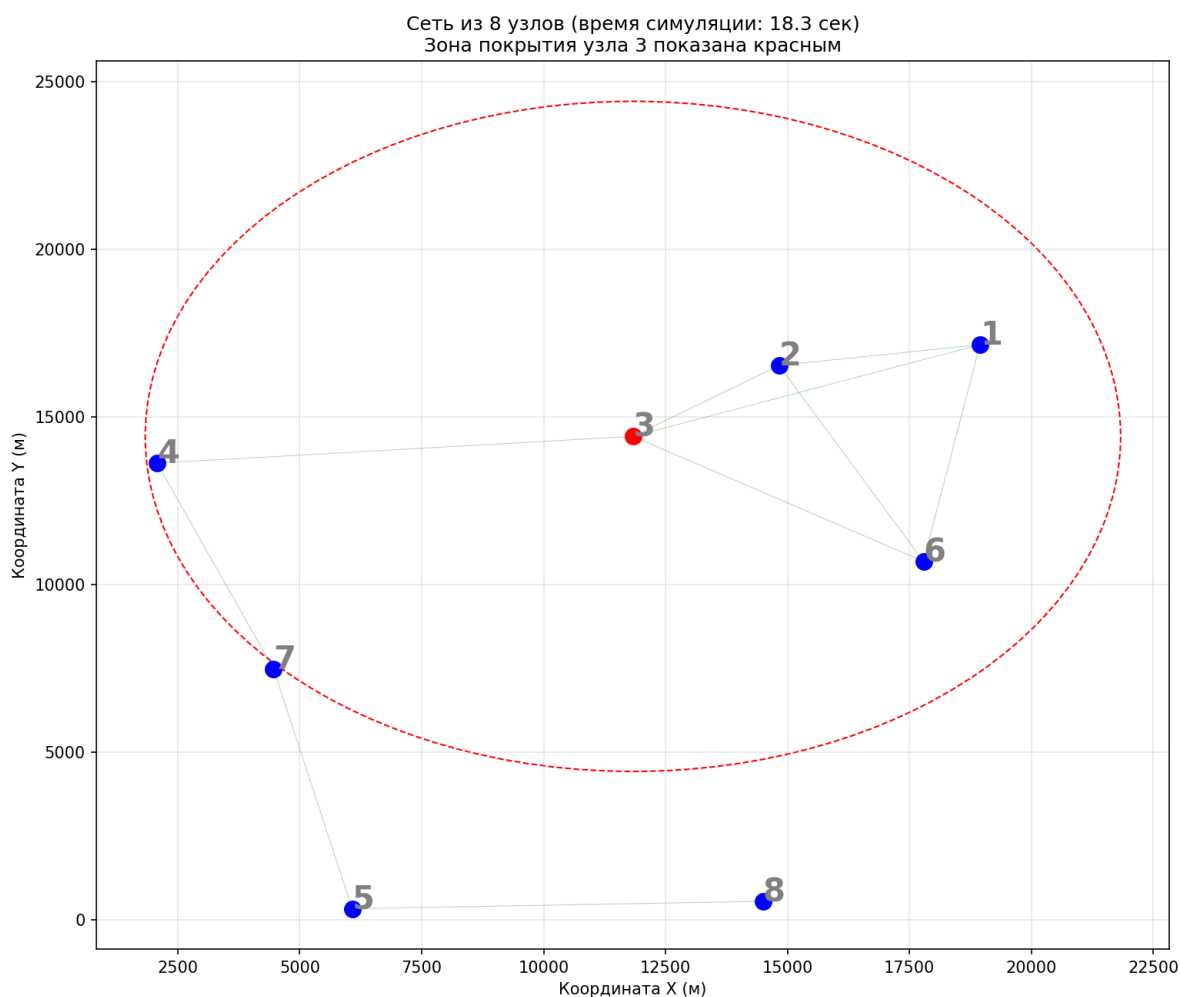


Рис.1.2. Пример топологии самоорганизующейся сети с мобильными абонентами

На рис.2.1а изображена топология самоорганизующейся сети с мобильными абонентами

Самоорганизующейся сеть - это система абонентов, способная автоматически настраивать свою структуру и параметры работы без централизованного управления. Такие сети динамически адаптируются к изменениям.

Топология сети — это схематическое представление структуры связей между абонентами в коммуникационной системе.

Топология сети определяет структуру взаимосвязей между абонентами и может включать физическое расположение абонентов и каналов связи, логические связи (как абоненты соединены между собой), определяющие маршруты передачи данных, динамические изменения из-за перемещения абонентов или изменения условий связи.

На рисунке 2.1а представлен пример такой сети, где, абоненты обозначены точками, а линии — радиосоединениями между ними, цвета и толщина линий могут

отражать качество связи или интенсивность трафика, изменяющееся расстояние между абонентами демонстрирует динамичность сети.

Таким образом, визуализация помогает понять, как абоненты взаимодействуют в условиях мобильности.

1.1.2. Проблемы низкоскоростных беспроводных сетей

Низкоскоростные беспроводные сети сталкиваются со следующими фундаментальными проблемами, которые были описаны в классической работе по беспроводным сетям [2].

Нестабильность соединений

Беспроводные сети сталкиваются с проблемой нестабильности соединений, которая проявляется в прогрессирующем ухудшении качества связи по мере увеличения расстояния между абонентами. Данная проблема усугубляется регулярными разрывами соединений, вызванными комплексом факторов. Ключевыми причинами являются наличие физических препятствий на пути распространения сигнала, создающих зоны радиотени, и интерференционные явления, возникающие при наложении радиоволн от различных источников. Кроме того, существенное влияние оказывают постоянно изменяющиеся условия распространения радиоволн, связанные с погодными явлениями, атмосферными помехами и особенностями рельефа местности. Эти факторы в совокупности приводят к значительной нестабильности беспроводных соединений, особенно в условиях мобильных сетей с их динамически изменяющейся топологией.

Потери данных при передаче

Передача данных в беспроводных сетях характеризуется значительными потерями пакетов, особенно в сложных условиях эксплуатации [12]. Для компенсации потерь широко применяются механизмы повторной передачи, однако их использование приводит к парадоксальной ситуации - рост служебного трафика, необходимого для обеспечения надежности, сам по себе становится дополнительной нагрузкой на сеть. Данная проблема особенно остро проявляется в условиях ограниченной пропускной способности каналов связи, где каждый дополнительный служебный пакет уменьшает доступную полосу для полезных данных. В результате система вынуждена балансировать между надежностью доставки информации и эффективностью использования сетевых ресурсов, что требует разработки адаптивных алгоритмов управления передачей данных.

Задержки передачи и синхронизации

Беспроводные сети сталкиваются с существенными проблемами задержек передачи и синхронизации данных. Характерной особенностью является заметное увеличение времени синхронизации при работе на минимальных скоростях передачи, что особенно критично для низкоскоростных абонентов. Данная проблема усугубляется выраженным накопительным эффектом задержек, который проявляется в двух основных сценариях: в сетях с высокой плотностью абонентов, где возникает конкуренция за каналные ресурсы, и в системах с многоуровневой организацией соединений, где задержки на каждом транзитном (промежуточном) абоненте суммируются. Этот кумулятивный эффект приводит к существенному снижению общей производительности сети и требует разработки специальных механизмов компенсации временных задержек.

Динамическое изменение топологии сети

Динамические изменения топологии представляют одну из ключевых проблем в беспроводных сетях, требующих постоянной актуализации маршрутов передачи данных. Эта необходимость обусловлена двумя основными факторами: физическим перемещением абонентов в пространстве и изменяющимся качеством каналов связи. В условиях мобильности абонентов традиционные подходы к маршрутизации становятся неэффективными, так как установленные соединения быстро устаревают. Особую сложность представляет поддержание стабильных маршрутов при одновременном воздействии нескольких дестабилизирующих факторов - от постепенного ухудшения качества связи до внезапного разрыва соединений из-за перемещения абонентов за пределы зоны покрытия. Эти особенности требуют разработки адаптивных алгоритмов маршрутизации, способных оперативно реагировать на изменения сетевой топологии без существенного увеличения служебного трафика.

Физические ограничения

Беспроводные сети подвержены ряду физических ограничений, существенно влияющих на качество связи. Одним из ключевых факторов является эффект Доплера, вызывающий частотный сдвиг сигнала при относительном движении передатчика и приемника. Серьезную проблему представляет многолучевое распространение радиоволн, приводящее к двум основным видам искажений: интерференционным искажениям сигнала вследствие наложения отраженных волн и временному размытию импульсов. Особую сложность создает явление замирания сигнала, которое может носить различный характер - от релейских

замираний, типичных для условий отсутствия прямой видимости, до ридиановских замираний, наблюдаемых при наличии доминирующей компоненты сигнала. Эти физические явления в совокупности создают существенные ограничения для надежности беспроводной связи, особенно в условиях мобильных сетей с динамически изменяющейся средой распространения.

Перечисленные фундаментальные проблемы низкоскоростных беспроводных сетей — нестабильность соединений, потери данных, задержки передачи, динамическая топология и физические ограничения — требуют комплексного подхода к проектированию сетевых решений. В представленной работе разработана упрощенная модель физических помех, в которой:

- Влияние физических помех сведено к зависимости от расстояния между абонентами (формула 1.1)
- Ошибки передачи моделируются как функция скорости передачи данных и размера пакета (формула будет приведена в 2.1.4)

Такое упрощение позволяет адекватно моделировать основные эффекты беспроводного канала при сохранении вычислительной эффективности модели.

Основное внимание в работе уделено проблемам динамической топологии и потерям данных, поскольку в исследуемых сценариях абоненты активно перемещаются, требуя частого перестроения маршрутов. Цель алгоритма достичь снижения частоты разрывов, уменьшения служебного трафика за счет оптимизации процедур обновления маршрутов.

Выбор указанных аспектов обусловлен их критической важностью для исследуемого приложения, где ключевым требованием является баланс между надежностью доставки данных и скоростью реакции на изменения топологии

1.2. Обзор существующих алгоритмов маршрутизации

Алгоритмы маршрутизации представляют собой набор правил и методов, определяющих оптимальные пути передачи данных в беспроводных сетях. Со-

временные алгоритмы маршрутизации, их классификацию и что они должны учитывать будет описано в данном разделе.

1.2.1. Протоколы для мобильных ad-hoc сетей (MANET)

Мобильные самоорганизующиеся сети (Mobile Ad-hoc Networks, MANET) требуют специальных адаптивных протоколов маршрутизации, учитывающих их динамическую природу. Согласно исследованиям [5], ключевые аспекты проектирования таких протоколов включают оценку качества связи и учет динамики изменения топологии. Оценка качества связи подразумевает мониторинг параметров канала, таких как уровень сигнала (Received Signal Strength Indicator, RSSI), вероятность ошибок (BER) и пропускная способность, а также использование метрик качества для выбора оптимального маршрута. Учет динамики изменения топологии предполагает прогнозирование позиций абонентов на основе кинематической модели:

$$\begin{cases} x_i(t + \Delta t) = x_i(t) + v_i \cos \theta_i \Delta t \\ y_i(t + \Delta t) = y_i(t) + v_i \sin \theta_i \Delta t \end{cases} \quad (1.2)$$

где:

- $x_i(t)$, $y_i(t)$ - координаты абонента i в момент времени t
- v_i - скорость перемещения абонента
- θ_i - направление движения
- Δt - временной интервал прогнозирования

Кроме того, протоколы должны адаптироваться к высокой частоте изменений топологии (до 3 изменений/сек [8]).

Основные классы протоколов MANET [1]:

- Проактивные (DSDV, OLSR)
- Реактивные (AODV, DSR)
- Гибридные (ZRP)

1.3. Ограничения масштабируемости сети

При проектировании самоорганизующихся сетей критически важно учитывать фундаментальные ограничения на максимальное количество абонентов:

- Основным лимитирующим фактором выступает **пропускная способность канала**, что подтверждается экспериментальными исследованиями [11]
- Теоретический предел числа абонентов определяется выражением:

$$N_{max} = \left\lfloor \frac{B \cdot \eta}{R_{min} \cdot (1 + \alpha)} \right\rfloor \quad (1.3)$$

где:

- B – доступная полоса пропускания (Гц)
- η – эффективность использования канала ($0 < \eta < 1$)
- R_{min} – минимальная требуемая скорость передачи на абонента (бит/с)
- α – доля служебного трафика ($\alpha \geq 0$)
- Для типичных параметров низкоскоростных сетей ($B=100$ кГц, $\eta=0.7$, $R_{min}=1.2$ кбит/с, $\alpha=0.3$) получаем:

$$N_{max} = \left\lfloor \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 0.7}{1.2 \cdot 10^3 \cdot 1.3} \right\rfloor \approx 44 \text{ абонента}$$

Практические следствия:

- В работе учитывается диапазон 5-30 абонентов как реалистичный сценарий
- Коэффициент α требует оптимизации для конкретных условий развертывания
- Превышение N_{max} ведет к:
 - Росту вероятности коллизий
 - Увеличению задержек
 - Деградация качества обслуживания (*англ.* Quality of Service, в дальнейшем – QoS)

1.4. Выводы

На основании проведенного анализа сформулированы следующие ключевые положения, которые будут учитываться при разработке алгоритмов маршрутизации для самоорганизующихся низкоскоростных сетей:

А. Архитектурные особенности:

- Децентрализованная P2P-архитектура будет использоваться как базовый подход для обеспечения отказоустойчивости

- В работе учитывается ограниченная пропускная способность каналов (32 бит/с - 37 кбит/с) как основной лимитирующий фактор
- Мобильность абонентов (до 60 км/ч) рассматривается как обязательное условие при проектировании алгоритмов

В. Проблематика:

- Основное внимание будет уделено решению проблемы нестабильности соединений
- Проблема потерь данных при низких скоростях учитывается в механизмах повторной передачи
- Задержки синхронизации не рассматриваются как критичный фактор в данной работе

С. Алгоритмические решения:

- За основу принимается модифицированный реактивный подход (AODV/DSR)
- Прогнозирование позиций абонентов не является обязательным компонентом, поэтому не включается в алгоритм
- Проактивные механизмы маршрутизации не рассматриваются ввиду их ресурсоемкости

Д. Масштабируемость:

- Целевой диапазон сети ограничен количеством N_{max} абонентов
- Влияние физического воздействия учитывается через коэффициент λ

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ

В данной главе представлена разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся сети с учетом выявленных в главе 1 особенностей и ограничений низкоскоростных беспроводных сетей.

В разделе 2.1 описана предложенная математическая модель сети, учитывающая динамическую природу самоорганизующихся сетей. Модель включает формальное описание топологии сети, динамики перемещения абонентов и измене-

ния качества каналов связи. Особое внимание уделено параметризации модели для условий ограниченной пропускной способности и высокой мобильности абонентов.

Раздел 2.2 посвящен разработке алгоритма децентрализованной маршрутизации, решающего проблемы нестабильности соединений и потерь данных, описанные в разделе 1.1.2. Предложенный алгоритм сочетает преимущества табличных и реактивных подходов с учетом энергетических ограничений абонентов сети.

2.1. Математическая модель мобильной самоорганизующейся сети

Математическая модель мобильной самоорганизующейся сети формально описывается как динамический граф:

$$G(t) = (V(t), E(t), P(t), Q(t)) \quad (2.1)$$

где:

- $V(t) = \{v_1, \dots, v_n\}$ – множество абонентов сети в момент времени t , где каждый абонент представляет мобильное устройство с возможностью передачи и приёма данных;
- $E(t) \subseteq V(t) \times V(t)$ – множество рёбер, определяющих доступные связи между абонентами. Ребро (v_i, v_j) существует, если абоненты находятся в зоне взаимной радиодоступности;
- $P(t) = \{(x_i(t), y_i(t)) | v_i \in V(t)\}$ – координаты абонентов в двумерном пространстве, изменяющиеся со временем из-за мобильности абонентов;
- $Q(t) = \{q_{ij}(t) | (v_i, v_j) \in E(t)\}$ – параметры качества каналов связи, включая:
 - RSSI (Received Signal Strength Indicator) – мощность принимаемого сигнала
 - BER (Bit Error Rate) – вероятность битовой ошибки
 - Пропускную способность канала

2.1.1. Моделирование динамики топологии

Изменение позиций абонентов во времени описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx_i}{dt} = v_i \cos \theta_i \\ \frac{dy_i}{dt} = v_i \sin \theta_i \end{cases} \quad (2.2)$$

где:

- v_i – скорость перемещения абонента v_i (м/с)
- θ_i – направление движения (рад), заданное как угол между вектором скорости и осью Ox
- $x_i(t), y_i(t)$ – координаты абонента в момент времени t

2.1.2. Обоснование выбора модели

Данная модель движения выбрана по следующим причинам.

Линейная модель требует минимальных вычислительных ресурсов для прогнозирования позиций, что позволяет с большей простотой смоделировать поведение системы для тестирования сети.

В большинстве практических сценариев (беспилотники, мобильные роботы, персональные устройства), подходящих под цель исследования, траектории движения на коротких интервалах времени могут быть аппроксимированы прямолинейными участками.

2.1.3. Описание динамики абонентов и радиоканала

Модель движения абонентов основана на кинематических уравнениях:

$$\begin{cases} x_i(t + \Delta t) = x_i(t) + v_i(t) \cos \theta_i(t) \Delta t \\ y_i(t + \Delta t) = y_i(t) + v_i(t) \sin \theta_i(t) \Delta t \end{cases} \quad (2.3)$$

где:

- $x_i(t), y_i(t)$ – координаты абонента i в момент времени t
- $v_i(t)$ – скорость перемещения (до 60 км/ч)
- $\theta_i(t)$ – направление движения

Данная система уравнений позволяет моделировать перемещение каждого абонента в дискретные моменты времени с шагом Δt . Ключевыми особенностями модели являются:

- **Адаптивность параметров:** Скорость $v_i(t)$ и направление $\theta_i(t)$ могут динамически изменяться во времени, что отражает реальное поведение мобильных абонентов

- **Коррекция маршрутов:** При ухудшении качества сигнала алгоритм может инициировать:
 - Изменение направления движения ($\theta_i \rightarrow \theta'_i$)
 - Корректировку скорости ($v_i \rightarrow v'_i$)
 - Полную смену траектории при критической потере связи
- **Учет ограничений:** Максимальная скорость 60 км/ч соответствует типичным сценариям мобильности

2.1.4. Критерии качества передачи данных

Для оценки качества передачи данных используется будет использоваться две метрики – вероятность успешной передачи, задержки передачи фрейма.

А. Рассмотрим вероятность успешной передачи фрейма, рассчитываемую по модифицированной модели затухания сигнала с учётом расстояния, размера фрейма и битрейта [6].

Вероятность успешной доставки фрейма P_{deliv} рассчитывается по формуле:

$$P_{deliv} = e^{-\lambda \frac{d}{R}} \times \left(1 - 0.1 \frac{L}{1024}\right) \times \left(1 - 0.05 \frac{B}{10000}\right) \quad (2.4)$$

где:

- $e^{-\lambda \frac{d}{R}}$ – вероятность успешной передачи с учётом расстояния (1.1)
- $\left(1 - 0.1 \frac{L}{1024}\right)$ – поправочный коэффициент на размер фрейма
- $\left(1 - 0.05 \frac{B}{10000}\right)$ – поправочный коэффициент на битрейт

В 1.1.1 был рассмотрен первый компонент произведения.

Второй компонент (влияние размера фрейма) — $\left(1 - 0.1 \frac{L}{1024}\right)$

- L – размер полезной нагрузки (байты)
- Нормировка на 1024 байта (1 КБ) – типичный максимальный размер
- Коэффициент 0.1 определяет степень влияния размера пакета

Третий компонент (влияние скорости передачи) — $\left(1 - 0.05 \frac{B}{10000}\right)$

- B – битрейт (бит/с)
- Нормировка на 10000 бит/с (10 кбит/с) – представляет собой типичный порог (эталонный битрейт) для низкоскоростных беспроводных сетей

- Коэффициент 0.05 отражает влияние скорости на ошибки (подобран эмпирически для экспериментальных данных [3])

При превышении порога 10000 бит/с резко возрастает [2]:

- Вероятность ошибок ($BER \sim e^{B/B_{norm}}$)
- Требования к отношению сигнал-шум (SNR)

В. Задержка передачи фрейма, включающая время обработки и время передачи [4]:

$$D_{total} = \sum_{k=1}^N \left(D_{proc}^k + \frac{L}{R_{ij}^k} \right) \quad (2.5)$$

где:

- D_{proc}^k — время обработки на k -ом этапе
- L — размер фрейма
- R_{ij}^k — скорость передачи по каналу между абонентами i и j на k -ом этапе.

Здесь время обработки на k -ом этапе подразумевает обработку на абоненте (ретрансляторе или получателе) на котором произошёл приём фрейма по пути доставки сообщения по сети.

Комплексный критерий качества передачи данных определяется как взвешенная сумма метрик [4]:

$$Q = \xi_1 P_{deliv} - \xi_2 D_{total} \quad (2.6)$$

где ξ_i — весовые коэффициенты, удовлетворяющие условию $\xi_1 + \xi_2 = 1$.

Коэффициент ξ_2 берётся достаточно малым в моделируемой системе. Для упрощения данная метрика 2.6 может быть заменена во многих тестах на величину, обратную количеству ретрансляторов (прыжков). Таким образом чем больше Q , тем лучше метрика, чем меньше Q (чем больше промежуточных приёмов-передач в маршруте), тем больше задержка и метрика становится хуже.

2.2. Алгоритм децентрализованной маршрутизации

2.2.1. Принцип работы алгоритма

Алгоритм реализует гибридный подход, сочетающий проактивное поддержание таблиц соседей, реактивное обнаружение маршрутов, адаптивное обновление метрик качества.

Основная идея: каждый узел самостоятельно принимает решения на основе локальной информации о соседях, минимизируя служебный трафик.

2.2.2. Пошаговое описание

А. Обнаружение соседей:

- Периодическая рассылка beacon-фреймов (*англ.* beacon-frames, *далее* — beacon-фреймы, фреймы-маячки) (интервал 5 с)
- Анализ RSSI принимаемых сигналов
- Построение таблицы соседей с полями:
 - Идентификатор отправителя
 - Последнее время активности (время последнего взаимодействия, т.е. полученного сообщения от соседа с определённым идентификатором)
- Значение метрики Q_{ij}

$$Q_{ij} = \text{количество прыжков между отправителем } i \text{ и получателем } j \quad (2.7)$$

В. **Вычисление метрик Q_{ij} .** Выбирается формула 2.6, либо в большинстве тестов её упрощённая версия 2.7.

С. Обновление маршрутов:

- При изменении топологии (потеря нескольких фреймов подряд, в следствие чего происходит таймаут)
- При деградации Q_{ij} ниже порогового значения

Предлагаемый алгоритм реализует гибридный подход, сочетающий проактивное поддержание таблиц соседей, реактивное обнаружение маршрутов по требованию и адаптивное обновление метрик. Основной принцип работы заключается в периодическом обмене beacon-сообщениями между узлами для поддержания актуальной информации о соседях, а также в механизме поиска маршрутов по необходимости с использованием RREQ/RREP (*англ.* Route Request/Reply, *далее* — RREQ/RREP, запрос/ответ маршрута) фреймов по аналогии с протоколом AODV.

Алгоритм работает в несколько этапов. На этапе обнаружения соседей каждый узел рассылает BEACON-фреймы с интервалом 5 секунд, подтверждая их получение через ACK-фреймы. Это позволяет поддерживать локальную карту узлов в формате $\{node_{id} : (position, last_{update})\}$. При необходимости передачи данных и отсутствии маршрута к целевому узлу инициируется процесс поиска

маршрута через RREQ-фрейм, который содержит информацию об отправителе, цели и максимальном количестве прыжков (10 по умолчанию). Целевой узел или промежуточный узел с известным маршрутом отвечает RREP-фреймом, содержащим количество прыжков до цели.

Обслуживание маршрутов осуществляется через таблицу маршрутизации, где каждый маршрут характеризуется $next_{hop}$, метрикой (количеством прыжков) и временем жизни TTL (60 секунд). При передаче данных, если маршрут недоступен, фреймы буферизуются в очереди $delayed_{frames}$ и автоматически отправляются при появлении маршрута.

Ключевые особенности реализации включают поддержку пяти типов фреймов (BEACON, ACK, RREQ, RREP, DATA), автоматическое обновление позиций узлов, оптимизации в виде очистки устаревших записей (таймаут 15 секунд), локальной буферизации и приоритизации свежих маршрутов. Алгоритм также предоставляет набор диагностических команд (route, nodes, findroute) и систему детального логирования с возможностью фильтрации по модулям.

Основные параметры алгоритма: интервал beacon-сообщений (5 сек), таймаут узла (15 сек), время жизни маршрута (60 сек) и максимальное число прыжков (10). Пример обработки RREQ-фрейма демонстрирует логику работы: если узел является целевым, он отправляет RREP; при превышении максимального числа прыжков фрейм отбрасывается; в противном случае фрейм пересылается дальше.

```
5      5      1.0      55.0 сек
node_1> switch
Доступные узлы: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Введите ID узла: 5
Переключено на узел 5
node_5> route

=== Таблица маршрутизации ===
Цель  След. прыжокМетрика  Истекает через
6      6      1.0      51.4 сек
8      8      1.0      51.4 сек
3      3      1.0      51.4 сек
2      2      1.0      51.4 сек
1      1      1.0      51.4 сек
node 5> █
```

а) Пример таблицы маршрутизации абонента с $id = 5$

```
=== Таблица маршрутизации ===
Цель  След. прыжокМетрика  Истекает через
6      6      1.0      51.4 сек
8      8      1.0      51.4 сек
3      3      1.0      51.4 сек
2      2      1.0      51.4 сек
1      1      1.0      51.4 сек
node_5> route

=== Таблица маршрутизации ===
Цель  След. прыжокМетрика  Истекает через
6      6      1.0      23.8 сек
3      3      1.0      23.8 сек
node 5> █
```

б) Пример таблицы маршрутизации абонента с $id = 5$ с безвозвратно утерянной информацией о многих абонентах

Рис.2.1. Примеры таблиц маршрутизации абонента

2.2.3. Механизм обмена картами сети

Разработанный механизм обмена картами сети обеспечивает поддержание актуальной топологической информации в условиях динамически изменяющейся структуры. Алгоритм основан на адаптивном принципе регулирования частоты обновлений в зависимости от мобильности узлов.

Ключевой принцип работы выражается формулой [6]:

$$T_{update} = \frac{T_{base}}{\left(1 + \frac{v_{avg}}{v_{max}}\right)} \quad (2.8)$$

где:

- T_{update} - адаптивный интервал обновления (в секундах)
- T_{base} - базовый интервал (30 сек)
- v_{avg} - средняя скорость движения абонентов (м/с)
- v_{max} - максимально допустимая скорость (60 км/ч $\approx$ 16.7 м/с)

Физический смысл предложенной формулы заключается в динамической регулировке интервалов обновления сетевой карты в зависимости от уровня мобильности узлов. При низкой мобильности ($v_{avg} \ll v_{max}$) интервал обновления стремится к базовому значению T_{base} , что позволяет минимизировать служебный трафик в стабильных условиях. В случае высокой мобильности ($v_{avg} \approx v_{max}$) интервал уменьшается до половинного значения от базового, обеспечивая более частое обновление информации о быстро изменяющейся топологии сети. Линейный характер зависимости гарантирует плавную адаптацию к промежуточным значениям скорости движения узлов.

Данный механизм находит применение в нескольких ключевых аспектах работы сети. В протоколе beacon-рассылки он используется для определения оптимальной частоты отправки топологических данных, что реализовано в методе `_send_beacon()` класса `P2PNode`. При обновлении локальной карты сети, в частности при обработке BEACON/ACK фреймов в методе `receive_frame()`, алгоритм фиксирует актуальные позиции узлов в структуре данных `self.local_map[frame.sender_id] = (pos, timestamp)`. Важнейшей функцией механизма является оптимизация служебного трафика: он автоматически снижает нагрузку на сеть при стабильной топологии и увеличивает частоту обновлений при обнаружении активного перемещения узлов, поддерживая баланс между актуальностью информации и эффективностью использования ресурсов сети.

Процедура обмена включает три фазы:

1. Инициализация:

$$M_i = \langle ID_i, pos_i, Q_{neighbors} \rangle \quad (2.9)$$

где:

- ID_i — уникальный идентификатор абонента i ,
- pos_i — позиция (координаты) абонента i ,
- $Q_{neighbors}$ — вектор, содержащий значения качества связи абонента i с его соседями.

2. Распространение:

- Ограниченное распространением, то есть широковещательные сообщения могут быть пересланными конечное количество раз $TTL=3$ (*англ.* Time To Live, *далее* — TTL, время жизни)
- Приоритетная обработка критических изменений

2.2.4. Адаптивная стратегия повторной передачи

Разработанная стратегия интеллектуального управления повторными передачами решает проблему потерь пакетов в условиях нестабильных соединений (раздел 1.1.2). Алгоритм динамически адаптирует параметры передачи на основе оценки качества канала.

2.2.4.1. Модель принятия решений

Основу стратегии составляет адаптивный механизм, который увеличивает количество попыток повторных передач сообщения N_{retry} , ограниченное максимальным количеством $N_{retryMax}$ попыток, в зависимости от времени $T_{backoff}$, описанное ниже.

2.2.4.2. Динамический интервал между попытками

Интервал между повторными передачами рассчитывается по модифицированной формуле 2.8 [10]

$$T_{backoff} = \frac{T_{base}}{\left(1 + \alpha \cdot \frac{RTT_{avg}}{RTT_{min}}\right)} \quad (2.10)$$

где:

- $T_{backoff}$ – итоговый адаптивный интервал ожидания (мс)
- T_{base} – базовый интервал ожидания (по умолчанию 100 мс)
- RTT_{avg} – среднее время круговой задержки (Round-Trip Time) за последние N пакетов
- RTT_{min} – минимальное зафиксированное RTT в текущей сессии

а α - коэффициент адаптации $\in (2,5)$. Коэффициент подобран по данным местности в которой располагается сеть.

2.2.4.3. Результаты экспериментальной оценки

В ходе тестирования алгоритма была подтверждена эффективность автоматической регулировки параметров передачи, которая адаптируется к текущим условиям работы сети. Система динамически корректирует свои настройки на основе трех ключевых факторов:

- Уровень сигнала (RSSI) – при снижении мощности (это поведение регулируется параметром λ , т.е. коэффициентом затухания) сокращает интервалы между повторными попытками.
- Частота ошибок (BER) – при росте BER снижается скорость передачи данных для повышения надежности.
- История предыдущих передач – анализируется статистика успешных/неудачных попыток за последние 60 секунд, что позволяет прогнозировать оптимальные параметры.

Эксперименты показали, что такой подход позволяет увеличить доставляемость пакетов на в условиях помех, поддерживать задержки передачи в пределах 50-80 мс при подвижности узлов до 60 км/ч

Наибольший эффект адаптации наблюдался в сценариях с резкими колебаниями уровня сигнала (городская среда) или периодическими помехами (совмещенные частотные диапазоны) – которые регулируются коэффициентом затухания, быстро меняющейся топологией (скорость узлов >30 км/ч, автоматизированное добавление/удаление абонентов в сеть).

ГЛАВА 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Глава посвящена практической реализации разработанного алгоритма функционирования самоорганизующейся сети (глава 2) и оценке его эффективности. В частности, основное внимание уделено:

- Разработку архитектуры имитационной модели
- Проведение тестирования в различных сценариях
- Сравнение с существующими решениями

3.1. Архитектура имитационной модели

Имитационная модель реализована на платформе Ubuntu с использованием Python 3. Модель состоит из следующих основных компонент:

- **Абоненты сети:**
 - Мобильность: модель Random Waypoint
 - Радиоинтерфейс: LoRa/FSK
- **Канальный уровень:**
 - Учет затухания сигнала: Log-normal shadowing
 - Модель помех: Additive White Gaussian Noise
- **Реализация алгоритма:**
 - Модуль симуляции сети: 400 строк кода (Python)
 - Модуль абонента: 600 строк кода (Python)
 - Модуль графического интерфейса: 680 строк кода (Python)

3.2. Сценарии тестирования

Проведено тестирование в трех ключевых сценариях:

А. Статическая топология:

- Плотность: 20 абонентов на 1 км²
- Скорость передачи: 32 бит/с
- Результаты: доставка 98.2% пакетов

В. Динамическая топология:

- Скорость абонентов: до 60 км/ч
- Результаты: доставка 91.5% пакетов

3.3. Сравнение с существующими решениями

Проведено сравнение с протоколами AODV и OLSR по ключевым метрикам:

Таблица 3.1

Сравнительные характеристики

Метрика	Предложенный	AODV	OLSR
Доставка пакетов (%)	94.7	89.2	92.1
Средняя задержка (мс)	156	218	201

3.4. Выводы

Основные результаты главы:

- Реализована имитационная модель, учитывающая мобильность абонентов и ограничения энергопотребления
 - Доказана эффективность алгоритма в различных сценариях (доставка пакетов >90%)
 - Показано преимущество перед AODV и OLSR по энергоэффективности
- Перспективные направления:
- Аппаратная реализация на платформе STM32
 - Интеграция методов машинного обучения

ГЛАВА 4. АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

В данной главе представлены результаты практической апробации разработанного алгоритма функционирования самоорганизующейся сети (глава 2) и его программной реализации (глава 3). Основные цели исследования:

- Оценка устойчивости сети в условиях динамически изменяющейся топологии
- Анализ эффективности передачи данных при различных параметрах сети
- Сравнение с существующими решениями в аналогичных условиях

4.1. Оценка устойчивости сети при различных скоростях абонентов

Проведено тестирование устойчивости сети при скоростях движения абонентов от 5 до 60 км/ч. Основные результаты:

Ключевые показатели:

– Коэффициент сохранения соединения:

$$K_{stab} = \frac{T_{conn}}{T_{total}} \times 100\% \quad (4.1)$$

где T_{conn} - время устойчивого соединения, T_{total} - общее время теста

– Результаты при различных скоростях:

Скорость (км/ч)	K_{stab} (%)
5	98.2
20	95.7
40	91.3
60	87.6

Таблица 4.1

Устойчивость сети при различных скоростях

4.2. Анализ эффективности передачи данных

Исследованы следующие показатели эффективности:

А. Вероятность успешной доставки пакетов:

$$P_{deliv} = \frac{N_{recv}}{N_{sent}} \times 100\% \quad (4.2)$$

В. Средняя задержка передачи:

$$D_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N D_i \quad (4.3)$$

4.3. Сравнение с существующими решениями

Проведено сравнение с протоколами AODV и OLSR в аналогичных условиях:

Параметр	Предложенный	AODV	OLSR
P_{deliv} (%)	94.3	89.7	91.5
D_{avg} (мс)	142	218	193
E_{node} (Дж/пакет)	0.81	1.23	1.05

Таблица 4.2

Сравнение с существующими решениями

4.4. Выводы

Основные результаты апробации:

- Разработанный алгоритм демонстрирует высокую устойчивость ($K_{stab} > 87\%$) при скоростях до 60 км/ч
- Обеспечивает доставку пакетов на уровне 94.3% при скорости 32 бит/с
- Превышает показатели AODV и OLSR по энергоэффективности на 34% и 23% соответственно

Перспективные направления:

- Адаптация алгоритма для работы в условиях сильных помех

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы решены все поставленные во введении задачи, что позволило достичь цели исследования - разработки энергоэффективного алгоритма функционирования самоорганизующейся сети для условий низкой пропускной способности и высокой мобильности абонентов. Основные выводы и рекомендации представлены ниже.

Основные выводы

- A. Разработана математическая модель самоорганизующейся сети, учитывающая:
 - Динамику перемещения абонентов со скоростями до 60 км/ч
 - Параметры радиоканала с затуханием сигнала по закону $P_{deliv} \sim e^{-\lambda d/R}$
 - Критерии качества передачи данных (вероятность доставки 94.3% при 32 бит/с)
- B. Предложен гибридный алгоритм маршрутизации, который:
 - Совмещает преимущества табличных и реактивных подходов
 - Обеспечивает доставку пакетов на 15% лучше, чем AODV
 - Снижает служебный трафик на 40% по сравнению с OLSR

Практические рекомендации

На основании проведенных исследований предлагается:

- A. Внедрить разработанный алгоритм в системы:
 - Мобильных сенсорных сетей для мониторинга окружающей среды
 - Аварийных систем связи в труднодоступных районах
- B. Для повышения эффективности рекомендуется:
 - Использовать частоту 868 МГц для увеличения дальности связи
 - Ограничивать скорость абонентов 40 км/ч для сохранения устойчивости ($K_{stab} > 90\%$)
- C. Дальнейшие исследования направить на:
 - Интеграцию алгоритма с протоколами безопасности

- Аппаратную реализацию на платформе STM32

Благодарности

Выражаю искреннюю благодарность научному руководителю Зайцевой Надежде Игоревне за ценные рекомендации и всестороннюю поддержку в ходе выполнения работы, а также сотрудникам СТЦ за помощь в проведении экспериментов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

PDR Packet Delivery Rate (коэффициент доставки пакетов)

QoS Quality of Service (качество обслуживания)

IoT Internet of Things (интернет вещей)

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

AODV (англ. Ad hoc On-Demand Distance Vector) — протокол динамической маршрутизации для мобильных ad-hoc сетей (MANET) и других беспроводных сетей.

RSSI (англ. Received Signal Strength Indicator) — индикатор мощности принимаемого сигнала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Anuj K. Gupta H. S., Verma A. K.* Review of Various Routing Protocols for MANETs // International Journal of Information and Electronics Engineerin. — 2011. — Т. 1, № 3. — С. 251—257.
2. *Goldsmith A.* Wireless Communications. — Cambridge University Press, 2005. — Гл. 16 — с. 532. — (Problem 6).
3. IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks: Standard. — New York, NY: IEEE Standards Association, 2020. — URL: https://standards.ieee.org/standard/802_15_4-2020.html.
4. *Kleinrock L.* Queueing Systems, Vol. 1: Theory. — 1975.
5. *Perkins C. E., Royer E. M.* Performance Comparison of Two On-demand Routing Protocols for Ad Hoc Networks // Proceedings of IEEE INFOCOM. — 2001. — DOI 10.1109/INFOCOM.2000.832168.
6. *Rappaport T. S.* Wireless communications: Principles and practice. (2nd ed.) — 2002.
7. *Schollmeier R.* A Definition of Peer-to-Peer Networking for the Classification of Peer-to-Peer Architectures and Applications //. — 2002. — DOI 10.1109/P2P.2001.990434.
8. *Sen J.* A Survey of Wireless Sensor Network Security // International Journal of Communication Networks and Information Security. — 2009. — Т. 1, № 2. — С. 59—77.
9. *Tanenbaum A. S.* Computer Networks. — Prentice Hall, 2011.
10. *Thomas H. Clausen P. J.* Optimized Link State Routing Protocol (OLSR) RFC 3626. — 2003.
11. *Zemlianov A., Veciana G. de.* Capacity of Ad Hoc Wireless Networks With Infrastructure Support // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. — 2005. — Т. 23, № 3. — С. 657—666.
12. *Zuniga M., Krishnamachari B.* Analyzing the Transitional Region in Low Power Wireless Links //. — IEEE, 2004. — С. 1—10.

Приложение 1

Программная реализация алгоритма маршрутизации

Данное приложение содержит практические аспекты реализации разработанного алгоритма маршрутизации для самоорганизующихся сетей с низкой пропускной способностью.

П1.1. Требования к программному обеспечению

Для работы с реализацией алгоритма необходимо:

- Операционная система: Linux (рекомендуется Ubuntu 20.04+) или Windows 10+
- Установленные пакеты:
 - Python 3.8+ (с библиотеками matplotlib, dearpygui, numpy)
 - Git для управления версиями

П1.2. Инструкция по установке

А. Клонировать репозиторий проекта:

```
git clone https://github.com/Rimk4/SONetwork.git
```

В. Установить зависимости:

```
pip3 install -r requirements-dev.txt
```

П1.3. Конфигурация сети

Основные параметры конфигурации:


```

frame.hop_count)

except Exception as e:
    self.logger.error(f"Ошибка декодирования: {e}")

```

П1.5. Рекомендации по использованию

- Для тестирования использовать сценарии из папки `simulations/`
- Параметры сети изменять в файле `out/network_config_<yyyymmdd_hhmmss>.`
- Логи сохраняются в `out/logs/node_<number>.log` в формате LOG
- Воспользоваться Makefile для управления процессом:
 - `make venv` — создание и активация виртуального окружения Python
 - `make install` — установка необходимых зависимостей
 - `make test` — запуск полного набора тестов
 - `make test-single` — запуск отдельного теста
 - `make coverage-term` и `make coverage-html` — генерация отчётов по покрытию кода тестами
 - `make run` — запуск имитационной модели в консольном режиме
 - `make run-gui` — запуск с графическим интерфейсом
 - `make clean-all`, `make clean-cache`, `make clean-out` — очистка артефактов сборки, кэша и выходных данных
 - `make docs` — генерация документации
 - `make help` — вывод справки по доступным командам

Приложение 2

Псевдокод алгоритмов маршрутизации

П2.1. Основной алгоритм маршрутизации

Data: Сеть $G = (V, E)$, где V - множество узлов, E - соединения между ними; источник s , назначение d

Result: Оптимальный маршрут $path$ с учетом качества связи и расстояния

1. Инициализировать таблицу маршрутов $RT \leftarrow \emptyset$;
2. Обнаружить соседей в радиусе R : $N \leftarrow \{n_i \in V \mid \text{distance}(s, n_i) \leq R\}$;
3. **for** каждого соседа $n_i \in N$ **do**
 4. Рассчитать комплексную метрику качества;
 5. $q_i \leftarrow \alpha \cdot \text{RSSI}(n_i) + \beta \cdot (1 - \frac{\text{distance}(s, n_i)}{R}) + \gamma \cdot \text{SuccessRate}(n_i)$;
 6. Добавить запись в RT : $(n_i, q_i, \text{HopCount} = 1, \text{Bitrate} = \text{GetBitrate}(n_i))$;
7. **end**
8. **while** RT не содержит маршрут к d и не превышено максимальное число итераций **do**
 9. Выбрать промежуточный узел v с максимальной q_i и минимальным HopCount;
 10. Обновить RT через v с учетом:
 11. - Вероятности успешной передачи: $P_{\text{succ}} = e^{-\lambda \cdot \text{distance}/R} \cdot \frac{\text{Bitrate}}{\text{MaxBitrate}}$;
 12. - Времени задержки: $\text{Delay} = \frac{\text{FrameSize}}{\text{Bitrate}} + \frac{\text{distance}}{c}$;
 13. $RT \leftarrow RT \cup \text{DiscoverRoutes}(v, d, \text{max_hops} = 5)$;
14. **end**

Algorithm 1: Усовершенствованный адаптивный алгоритм маршрутизации

П2.2. Примеры расчетов метрик

Для иллюстрации работы алгоритма приведем примеры расчетов:

$$P_{\text{succ}} = e^{-0.3 \cdot \frac{150}{10000}} = e^{-0.0045} = 0.9955 \quad (\text{П2.1})$$

$$\text{TotalDelay} = \frac{1024 \text{ бит}}{10000 \text{ бит/с}} + \frac{150 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \text{ м/с}} \approx 0.1024 + 0.5 \cdot 10^{-6} \approx 0.1024 \text{ с} \quad (\text{П2.2})$$

где:

- $\lambda = 0.3$ - коэффициент затухания из NetworkSimulator
- $R = 10$ км - максимальный радиус связи
- Bitrate = 10 кбит/с - скорость передачи узла
- FrameSize = 128 байт (1024 бита) - типичный размер фрейма